

INFORME TÉCNICO Y ESTRATÉGICO: ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PROYECTO INTERMODULAR 1º ASIR - TECHNOVA SOLUTIONS S.L.



Autor: Javier Ordóñez Muñoz

Módulo: Fundamentos de Hardware

Ciclo: 1º Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Profesor: Francisco Moreno

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN: CORPORACIÓN Y VISIÓN DE NEGOCIO

- 1.1 El Propósito: ¿Por qué nace TechNova Solutions S.L.?
- 1.2 Estrategia de Desarrollo y Escalabilidad (Roadmap a 5 años)
- 1.3 El Proyecto Intermodular en el contexto del Hardware

2. ANÁLISIS DE NECESIDADES DE HARDWARE (DISECCIÓN TÉCNICA)

- 2.1 Equipos de Mayor Rendimiento: Desarrollo, IA y Big Data (VLAN 30 - Zona Azul Claro)
- 2.2 Equipos de Administración y Sistemas (VLAN 20 - Zona Amarilla)
- 2.3 Equipos de Usuario: Gestión Directiva y Comercial (VLAN 10 Púrpura y VLAN 40 Roja)

3. COMPONENTES DE UN EQUIPO INFORMÁTICO: DISECCIÓN TÉCNICA

4. CONFIGURACIÓN DE HARDWARE PROPUESTA: ESTUDIO DE CASO

5. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA EMPRESA

6. GESTIÓN INTEGRAL, PRESUPUESTO Y MANTENIMIENTO DEL HARDWARE

- 6.1 Inventario General de Hardware
- 6.2 Plano Físico y Distribución del Equipamiento
- 6.3 Justificación Técnica Global (Rendimiento, Consumo y Coste)
- 6.4 Presupuesto del Proyecto (Costes)
- 6.5 Mantenimiento y Diagnóstico

7. REFLEXIÓN Y COMPARATIVA FINAL (CONCLUSIÓN)

8. CONCLUSIONES FINALES Y CIERRE ESTRATÉGICO

- 8.1 Cumplimiento de los Objetivos del Proyecto
- 8.2 Conclusión Profesional: El Hardware como Motor de Rentabilidad
- 8.3 Reflexión Personal y Aprendizaje Técnico (Proyecto Intermodular)

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA COMPLETA

- 9.1 Documentación Científica de Procesamiento y Hardware Central
- 9.2 Ingeniería de Ensambladores Corporativos (Workstations y Laptops)
- 9.3 Electrónica de Datos, Normativa de Cableado y Arquitectura de Data Center
- 9.4 Software de Ingeniería, Simuladores Industriales y Estándares de Arquitectura de Datos

1. INTRODUCCIÓN: CORPORACIÓN Y VISIÓN DE NEGOCIO

1.1 El Propósito: ¿Por qué nace TechNova Solutions S.L.?

TechNova Solutions S.L. no es una empresa de soporte informático tradicional. Nace como una consultoría tecnológica de alto rendimiento orientada a resolver los tres desafíos más complejos del mercado empresarial actual: el modelado de Inteligencia Artificial (IA), el análisis de Big Data y la Ciberseguridad de infraestructuras críticas.

Hemos detectado que muchas corporaciones necesitan entrenar modelos de IA con sus datos privados, pero por normativas de protección de datos (GDPR) no pueden subir esa información a nubes públicas como AWS o Google Cloud. TechNova nace para procesar esos datos de forma local y segura. Por ello, el hardware que detallo en este documento no es un gasto, es el núcleo de producción de la empresa. Si nuestros equipos tardan 10 horas en compilar un modelo en lugar de 2 horas, perdemos competitividad y dinero.

1.2 Estrategia de Desarrollo y Escalabilidad (Roadmap a 5 años)

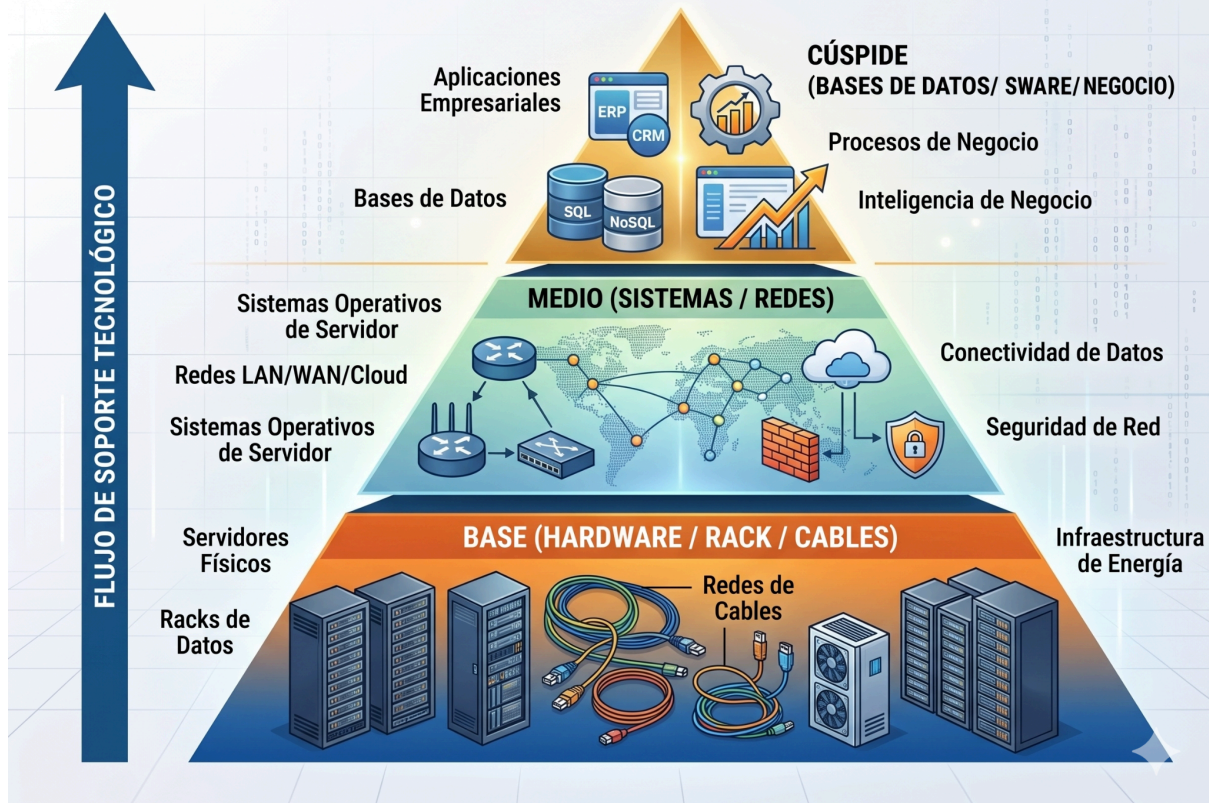
Actualmente contamos con una plantilla de 20 especialistas cualificados. Sin embargo, la infraestructura física ha sido diseñada bajo el principio de "Over-Provisioning" (Sobredimensionamiento Estratégico).

- **Fase 1 (Actual - 20 usuarios):** Consolidación local. Todo el hardware de servidor y red está operando al 40% de su capacidad total física.
- **Fase 2 (Expansión - 50 usuarios):** Nuestra electrónica de red (Switches Core y Routers) y las placas base de nuestros servidores tienen puertos y ranuras (slots) vacíos. Cuando la empresa crezca, no tiraremos los servidores a la basura; simplemente insertamos nuevos módulos de memoria RAM y tarjetas de expansión, ahorrando miles de euros en ciclos de renovación de hardware (reducción del TCO o Costo Total de Propiedad).
- **Fase 3 (Hibridación):** Cuando superemos la capacidad física de nuestro Sótano 1, la red perimetral está diseñada para establecer túneles VPN cifrados por hardware hacia la nube, creando una infraestructura híbrida sin interrumpir el flujo de trabajo de la oficina.

1.3 El Proyecto Intermodular en el contexto del Hardware

Dentro de mi formación como Técnico Superior en ASIR, este módulo de Fundamentos de Hardware representa los cimientos. Las asignaturas de Sistemas Operativos, Bases de Datos y Redes definen el "software y la lógica", pero ninguna de ellas puede existir sin un soporte físico que garantice el suministro eléctrico, la refrigeración, la tolerancia a fallos mecánicos y el ancho de banda físico. Este documento justifica cada componente adquirido, demostrando cómo interactúan a nivel eléctrico y lógico para sostener el plan de negocio de TechNova.

GRÁFICO DE ARQUITECTURA EMPRESARIAL - PIRÁMIDE TECNOLÓGICA



2. ANÁLISIS DE NECESIDADES DE HARDWARE (DISECCIÓN TÉCNICA)

Para comprender la inversión, no podemos hablar de ordenadores genéricos. He auditado el software y las cargas de trabajo de cada departamento. A continuación, justifico por qué se ha elegido cada perfil de hardware, por qué se han descartado alternativas más económicas y cómo garantizamos su vida útil a largo plazo.

2.1 Equipos de Mayor Rendimiento: Desarrollo, IA y Big Data (VLAN 30 - Zona Azul Claro)

Este departamento es la fábrica de ingresos de TechNova. Aquí se entrena la Inteligencia Artificial y se compila el código que vendemos a los clientes.

- **Carga de Trabajo y Software:** Programas de análisis masivo de datos (Python con librerías Pandas/NumPy), frameworks de Deep Learning (TensorFlow, PyTorch) y entornos de desarrollo pesados (Docker, Kubernetes locales, VS Code, Xcode).
- **El Hardware Asignado:** Desktop Workstations masivas como la HP Z8 G5 Tower (Pau Neural, EMP009) y MacBooks Pro 14" M3 Pro (Lucía Stack, EMP003).



- **Por qué se elige esta configuración frente a alternativas:** Podríamos haber comprado ordenadores "gaming" de alta gama por la mitad de precio, pero habría sido un error fatal. Los equipos de gaming no soportan memorias ECC (que corrigen errores matemáticos) y sus procesadores (ej. Intel Core i9 doméstico) tienen un límite de líneas PCIe, lo que estrangula la comunicación entre varias tarjetas gráficas. Se han elegido procesadores **Intel Xeon** y chips **Apple M3 Pro** porque están diseñados con silicio de grado servidor, capaces de estar al 100% de uso durante semanas sin sufrir *Thermal Throttling* (degradación física por calor).
- **Escalabilidad de los equipos:** La torre HP Z8 cuenta con una placa base con 16 ranuras para RAM y 4 puertos PCIe 5.0. Si mañana un cliente nos exige entrenar un modelo de lenguaje (LLM) el doble de complejo, no compraremos un ordenador nuevo; simplemente abriremos la torre y conectaremos físicamente una segunda tarjeta gráfica y más módulos de memoria.

2.2 Equipos de Administración y Sistemas (VLAN 20 - Zona Amarilla)

Su trabajo no es generar IA, sino mantener la red viva, proteger los servidores y probar sistemas operativos antes de lanzarlos.

- **Carga de Trabajo y Software:** Hipervisores locales (VMware Workstation, VirtualBox), simuladores topológicos (GNS3, Cisco Packet Tracer), analizadores de tráfico de red (Wireshark) y herramientas de pentesting ofensivo (Kali Linux, Nmap).
- **El Hardware Asignado:** Laptop Workstations de grado militar (Lenovo ThinkPad P16 G2, asignada a Jaime Sistema; Dell Latitude 5440 para Alex Redes).



- **Por qué se elige esta configuración frente a alternativas:** Un administrador de sistemas necesita "clonar" la red de la empresa en su propio ordenador para ensayar ciberataques de forma segura sin romper los servidores reales. Por eso necesitan configuraciones de **64GB de RAM en un portátil**. Si compráramos portátiles estándar de 16GB, el sistema colapsaría al intentar encender tres máquinas virtuales a la vez. Además, se han priorizado equipos con **puertos físicos de legado (RJ45 directo)**. Cuando un router central se cuelga y se cae el WiFi de toda la empresa, El técnico debe ir físicamente al cuarto de servidores con su cable de consola USB-C a RJ45 y conectarse directamente a la placa del router para revivirlo. Los portátiles de consumo modernos ya no traen estos puertos, lo que los hace inútiles para este rol.
- **Escalabilidad de los equipos:** Las series ThinkPad P16 tienen paneles de acceso rápido en su chasis inferior. Permiten ampliar la RAM a 128GB en formato SO-DIMM y añadir hasta 3 discos duros M.2 adicionales sin anular la garantía.

2.3 Equipos de Usuario: Gestión Directiva y Comercial (VLAN 10 Púrpura y VLAN 40 Roja)

Departamentos centrados en la estrategia corporativa, la captación de clientes y la gestión de recursos humanos.

- **Carga de Trabajo y Software:** Navegación intensiva, CRM en la nube (Salesforce, HubSpot), ERPs de gestión financiera, suites ofimáticas pesadas (Excel con macros) y plataformas de videoconferencia (Teams/Zoom) en constante uso.



- **El Hardware Asignado:** Ultrabooks tipo MacBook Air 15" M3 (Luis CEO) y Microsoft Surface Laptop 5 (Sara Talento), respaldados por smartphones corporativos cifrados (iPhone 15 Pro Max, Samsung Galaxy A54).



- **Por qué se elige esta configuración frente a alternativas:** Para estos perfiles, la potencia bruta es irrelevante; la métrica crítica es la **eficiencia por vatio y la movilidad**. Hemos descartado procesadores tradicionales (arquitectura x86) en favor de la arquitectura **ARM (System on a Chip - SoC)** de Apple. Físicamente, estos procesadores tienen la CPU, la RAM y el disco en el mismo milímetro de silicio. Esto reduce la latencia a cero y elimina la necesidad de ventiladores mecánicos. ¿El resultado para el negocio? El CEO puede viajar a una conferencia

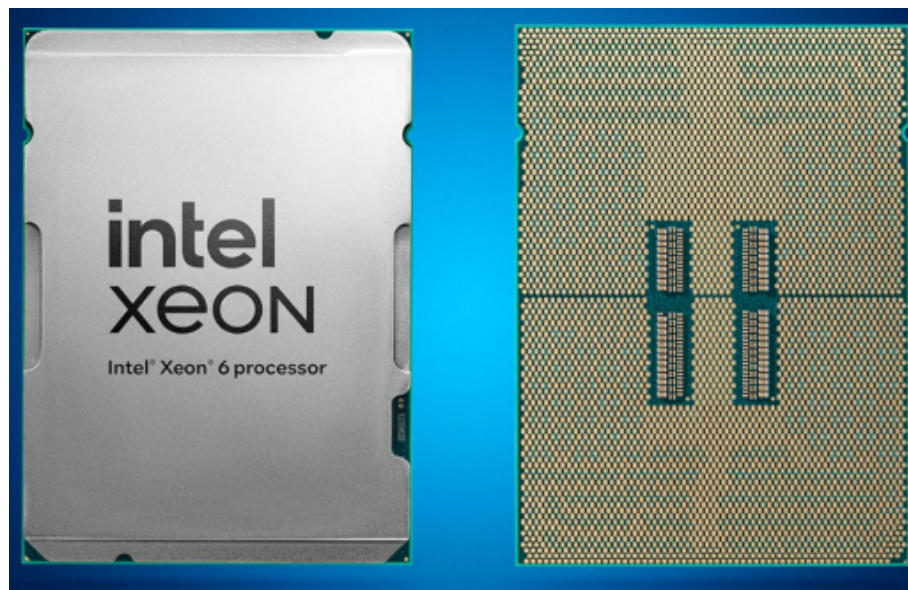
internacional en avión y trabajar 15 horas seguidas sin necesidad de enchufar el cargador, algo físicamente imposible en ordenadores portátiles tradicionales. Además, el uso de biometría por hardware (FaceID/TouchID) blindará los contratos confidenciales en caso de robo físico del dispositivo.

- **Escalabilidad de los equipos:** En este nicho, la escalabilidad es nula (todo está soldado a la placa base). Se asume su reemplazo íntegro a los 4 años, pero se compensa mediante el uso estricto de almacenamiento en la nube, donde el equipo físico es solo una terminal hacia nuestros servidores.

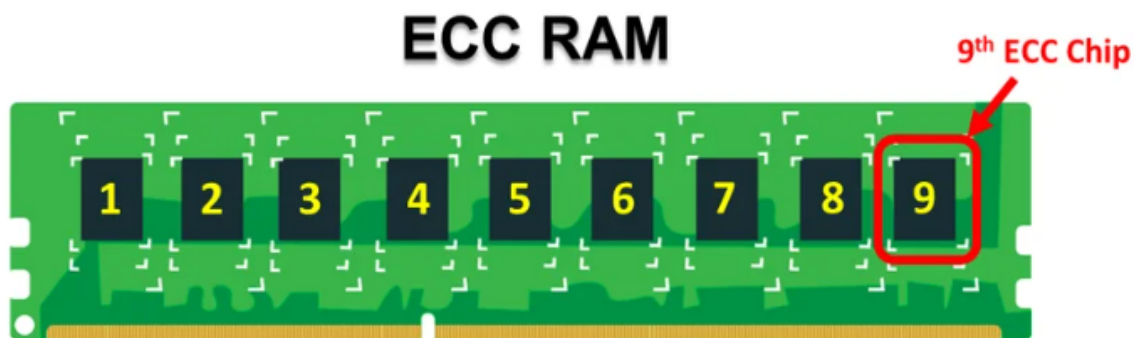
3. COMPONENTES DE UN EQUIPO INFORMÁTICO: DISECCIÓN TÉCNICA

Para que cualquier responsable entienda nuestra infraestructura, detallaré qué función cumple físicamente cada componente y la justificación técnica de no escatimar en las especificaciones de nuestros equipos de alto rendimiento.

- **CPU (Procesador):** Su función es procesar las instrucciones del sistema y coordinar el resto del hardware. En TechNova usamos las gamas Intel Core i9 y Xeon. Un procesador básico (como un i3) cuenta con 4 núcleos; nuestros procesadores integran hasta 24 núcleos lógicos. Esto permite que el sistema operativo escanee en busca de malware, mientras compila código y procesa descargas de forma concurrente, sin que el sistema sufra cuellos de botella. Además, la arquitectura Xeon dispone de decenas de líneas de comunicación directas (carriles PCIe), lo que garantiza un ancho de banda masivo para el flujo de información.



- **Memoria RAM:** Es el almacenamiento volátil de acceso ultrarrápido donde se cargan los datos en uso. Si la capacidad es reducida (ej. 8GB), la CPU se ve forzada a utilizar el disco de almacenamiento como memoria virtual (paginación), lo que degrada drásticamente el rendimiento. Con 128GB de RAM, nuestros analistas pueden crear una base de datos entera de 100 millones de registros en memoria activa y filtrar en 2 segundos. En los servidores utilizamos RAM ECC (Error-Correcting Code). Si una interferencia electromagnética altera un bit de información temporalmente, el chip físico ECC lo detecta y lo corrige sobre la marcha, garantizando la integridad absoluta de los datos.

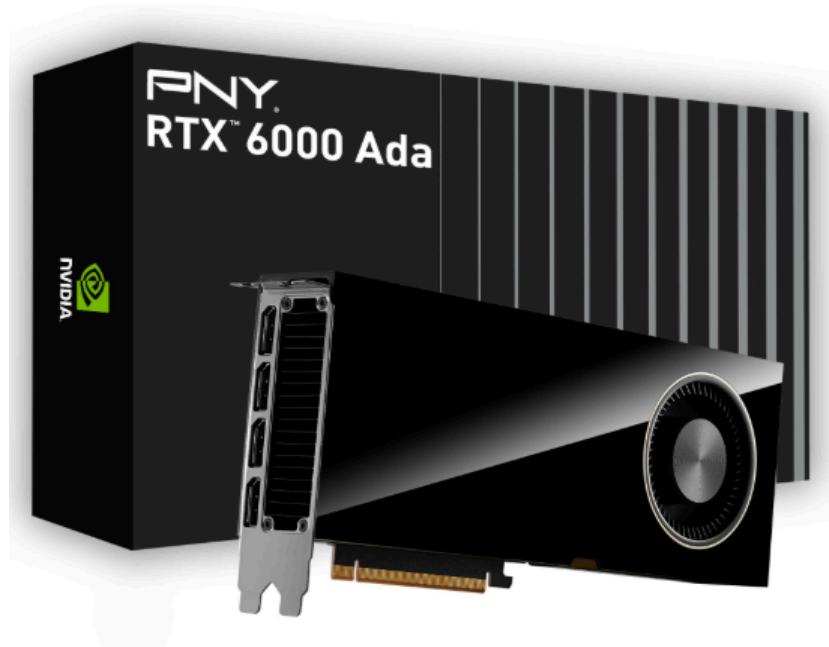


- **Discos de Almacenamiento (NVMe):** Hemos invertido en discos SSD NVMe, basados en chips de memoria NAND Flash conectados directamente a la placa base mediante el bus PCIe. Alcanzan velocidades de lectura superiores a 7.000 Megabytes por segundo, permitiendo que el sistema inicie en 4 segundos y acelerando la carga de entornos de desarrollo.



- **Tarjetas de Expansión (GPU - Tarjeta Gráfica):** A diferencia de la CPU, diseñada para ejecutar operaciones complejas de forma secuencial, la GPU es un coprocesador paralelo equipado con miles de núcleos. En el entrenamiento de

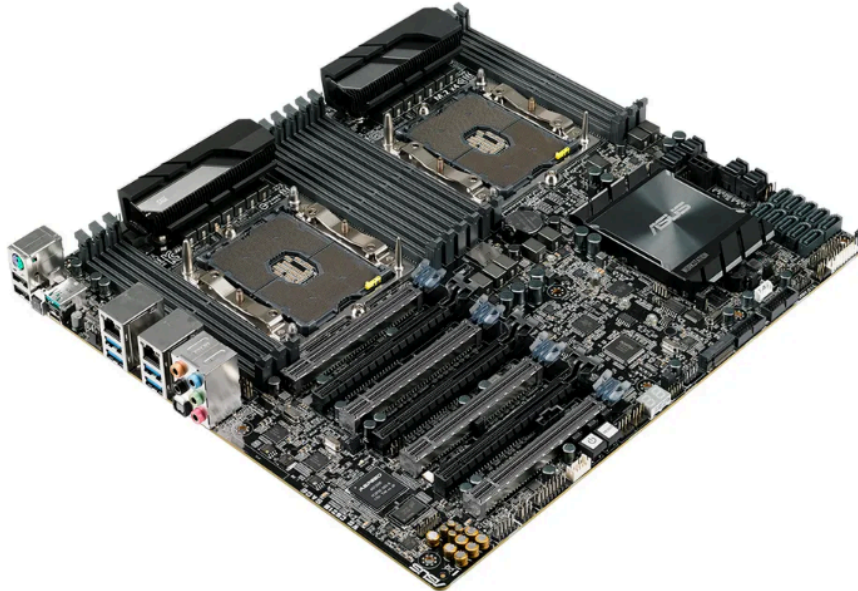
Inteligencia Artificial, las operaciones matemáticas requeridas son simples, pero se cuentan por miles de millones de matrices. Una CPU tradicional tardaría años en procesar esta carga; sin embargo, una NVIDIA RTX 6000 completa el trabajo en horas gracias a su arquitectura de procesamiento en paralelo.



- **Fuente de Alimentación (PSU):** Es el componente encargado de suministrar energía estable al sistema y donde muchas empresas recortan presupuesto, lo cual es un error crítico. Su función es rectificar y transformar los 220V de corriente alterna de la red eléctrica en los voltajes continuos y microscópicos (como 1.2V) que requieren los chips. Hemos adquirido fuentes con certificación 80 Plus Platinum. Cuestan el triple que un modelo estándar, pero su eficiencia de conversión es máxima. Una fuente de baja calidad desperdicia hasta un 30% de la energía disipandola en forma de calor, lo que sobrecalienta el hardware y dispara los costes de climatización corporativa.



- **Placa Base (Motherboard):** Es el circuito maestro y la plataforma central de interconexión de todos los componentes. Hemos seleccionado placas base de grado servidor o workstation industrial porque el grosor superior de sus pistas de cobre (PCB) soporta un flujo eléctrico continuo sin degradación térmica, un factor crítico para garantizar la estabilidad en operaciones 24/7 de máxima exigencia.



4. CONFIGURACIÓN DE HARDWARE PROPUESTA: ESTUDIO DE CASO

Para justificar el nivel técnico del proyecto, voy a explicar el equipo más caro e importante de nuestra empresa: la **HP Z8 G5 Tower (9.200€)**, asignada a Pau Neural (Data Scientist - EMP009). A ojos inexpertos, 9.200€ por un ordenador parece una locura; a ojos de ingeniería, es un requisito mínimo.

- **El Cerebro - Intel Xeon W5-2455X:**

Los procesadores Intel Core (gama doméstica) no admiten la cantidad de memoria RAM que exige este equipo, y se inestabilizan si los dejas calculando algoritmos durante tres semanas sin reiniciar. El Xeon es un chip de grado industrial. Es menos veloz en "picos" momentáneos, pero mantiene un rendimiento sostenido del 100% durante meses sin fallar.

- **La Fuerza Bruta - NVIDIA RTX 6000 Ada Generation 48GB:**

Muchos podrían sugerir comprar una RTX 4090 de "gaming", que cuesta unos 2.000€. Sin embargo, la RTX 4090 tiene su memoria RAM muy limitada y no soporta cálculos en coma flotante de doble precisión con exactitud científica. La RTX 6000 Ada cuesta casi 8.000€ porque incorpora *Tensor*

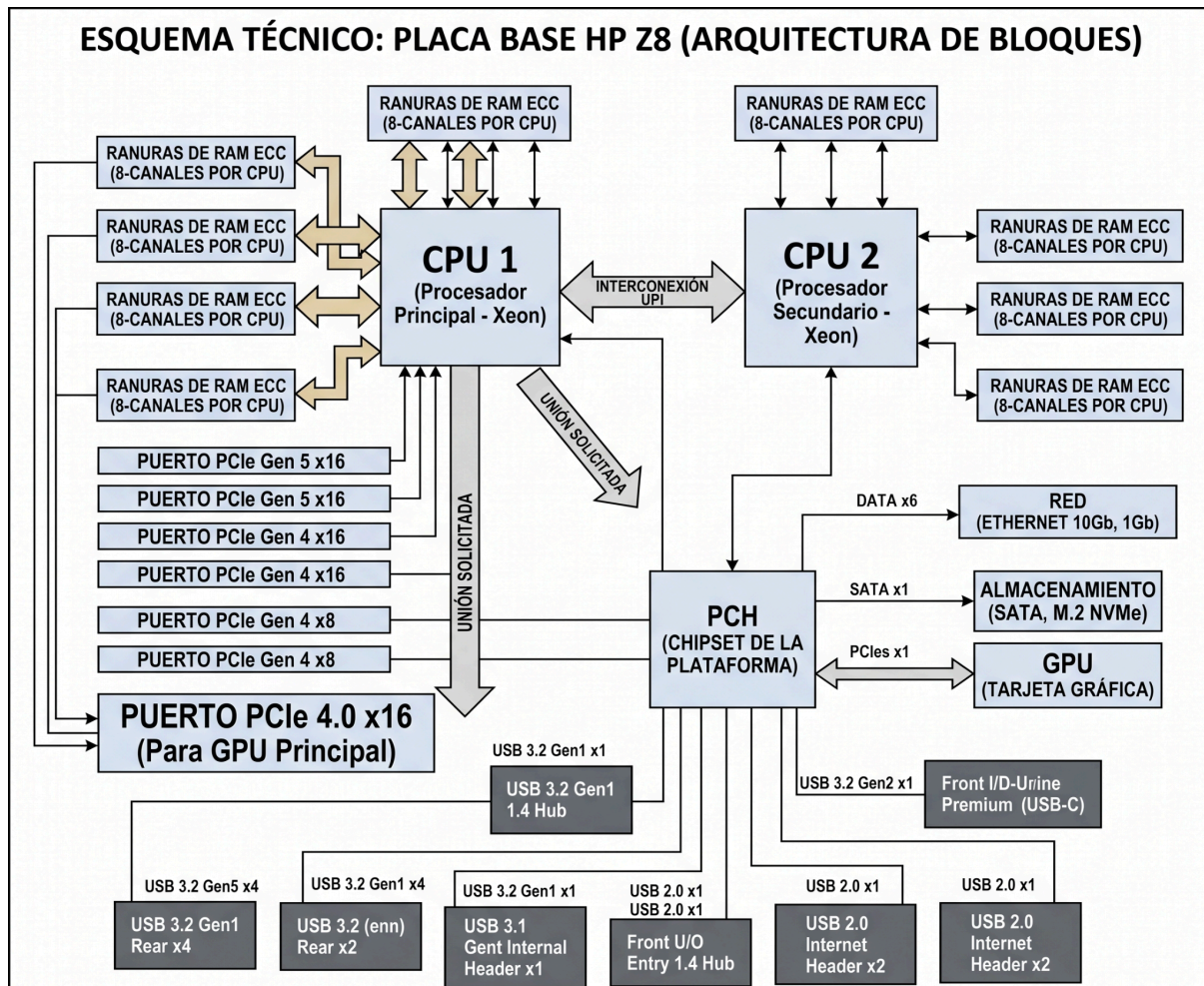
Cores (hardware físico diseñado exclusivamente para multiplicar matrices matemáticas de Inteligencia Artificial) y 48GB de VRAM, el espacio masivo requerido para cargar un Modelo de Lenguaje completo en su propia memoria gráfica.

- **La Estabilidad - 128GB DDR5 ECC:**

Al procesar simulaciones financieras o médicas para nuestros clientes, un error de un solo bit provocado por radiación cósmica de fondo o ruido eléctrico puede alterar un número decimal, arruinando un modelo que ha tardado 10 días en procesarse. La memoria ECC lo evita por hardware.

- **La Seguridad Física - Almacenamiento 4TB NVMe en RAID 1:**

Aquí no usamos un disco de 4TB, sino **dos discos idénticos de 4TB**. La tecnología RAID 1 es un "espejo físico". Cada vez que Pau guarda un archivo, la placa base lo graba simultáneamente en los dos discos. Si en mitad de la noche el chip de memoria del primer disco se quema literalmente, el sistema no se apaga, no hay pantallazo azul, y Pau no pierde ni un milisegundo de su trabajo. Simplemente el sistema avisa de que debemos reemplazar un disco a la mañana siguiente. Esto es garantizar la continuidad del negocio al 100%.



5. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA EMPRESA

Los datos son el único activo que, si se destruye, puede quebrar a TechNova. He diseñado una estrategia de almacenamiento físico piramidal (**Tiering**) que equilibra la necesidad de abrir archivos al instante, con la necesidad de no perder información en caso de catástrofe.

- **Tier 1 (Datos Calientes / Producción / Velocidad extrema):** Reside en el servidor **SRV-PROD-01**. Son 8TB de discos NVMe puros. Aquí alojamos las bases de datos activas y las máquinas virtuales.

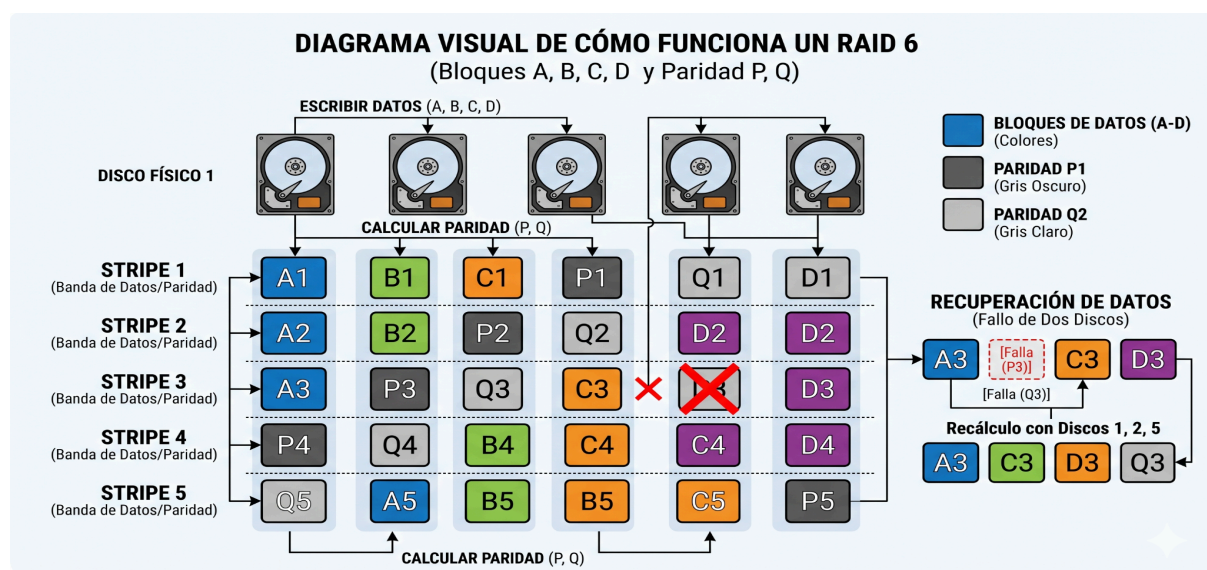
Al eliminar el antiguo cable SATA y conectarse directamente al bus de la placa, ofrecen una latencia de microsegundos.

Escalabilidad de mantenimiento: Cuentan con bahías frontales *Hot-Swap* (Intercambio en caliente). Físicamente, sus conectores permiten que, si un disco falla, yo pueda abrir la puerta del servidor, tirar del disco roto y meter uno nuevo como si fuera un cartucho, **sin necesidad de apagar el servidor ni avisar a los empleados para que dejen de trabajar**.

- **Tier 2 (Datos Fríos / Backup / Capacidad masiva):** Reside en el servidor **SRV-BACKUP-01**. Son 40TB de discos mecánicos pesados (HDD).

Porque para almacenar copias de seguridad de hace 3 meses, la velocidad no importa, importa el volumen, y el coste por Terabyte en discos mecánicos es imbatible frente al estado sólido.

RAID 6: Para este servidor he diseñado un clúster físico en **RAID 6**. Esto significa que los datos se trocean y se reparten entre todos los discos, añadiendo operaciones matemáticas de paridad. Si el motor físico de un disco duro se gripa y deja de girar, el sistema lanza una alerta. Si, por pura mala suerte, durante la semana que tardamos en comprar el repuesto, **un segundo disco duro rompe**, la información de TechNova sigue **intacta y recuperable al 100%**. Es la arquitectura de máxima fiabilidad a nivel corporativo.





6. GESTIÓN INTEGRAL, PRESUPUESTO Y MANTENIMIENTO DEL HARDWARE

Para concluir el diseño de la infraestructura de TechNova Solutions S.L., presento el desglose operativo, financiero y de mantenimiento de los componentes seleccionados, dando cumplimiento al Punto 6 del Proyecto Integrador. No basta con adquirir tecnología punta; es necesario saber dónde ubicarla, cuánto cuesta exactamente y cómo mantenerla operativa.

6.1 Inventario General de Hardware

A partir de las necesidades descritas en los capítulos anteriores, he consolidado el inventario físico que compone el esqueleto de TechNova, extraído directamente de nuestro archivo de gestión XML:

Servidores Físicos (Data Center)

- **[1x] Servidor de Virtualización (SRV-PROD-01):** Equipado con 2x Intel Xeon Silver 4410Y (24 Cores), 256GB RAM DDR5 ECC y 8TB NVMe Hot-Swap.
- **[1x] Servidor de Backup y Almacenamiento (SRV-BACKUP-01):** Equipado con Intel Xeon E-2314, 32GB RAM y 40TB en configuración RAID 6.

Equipamiento de Electrónica de Red (Networking)

- **[1x] Switch Multicapa Core:** Cisco Catalyst 9300 de 48 puertos PoE+ y backplane de 480 Gbps.
- **[1x] Router Perimetral y Firewall:** Juniper SRX300 Services Gateway.
- **[1x] Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI):** APC Smart-UPS 3000VA Rackmount.
- **[6x] Puntos de Acceso Inalámbricos:** Ubiquiti UniFi 6 Pro (WiFi 6).
- **[1x] Infraestructura de Telefonía IP:** Centralita Cloud Asterisk con 5 terminales físicos Yealink T54W.
- **[4x] Bobinas de Cableado Estructurado:** 500m Cat.6a U/FTP LSZH.

Puestos de Cliente (Endpoints representativos - 20 usuarios)

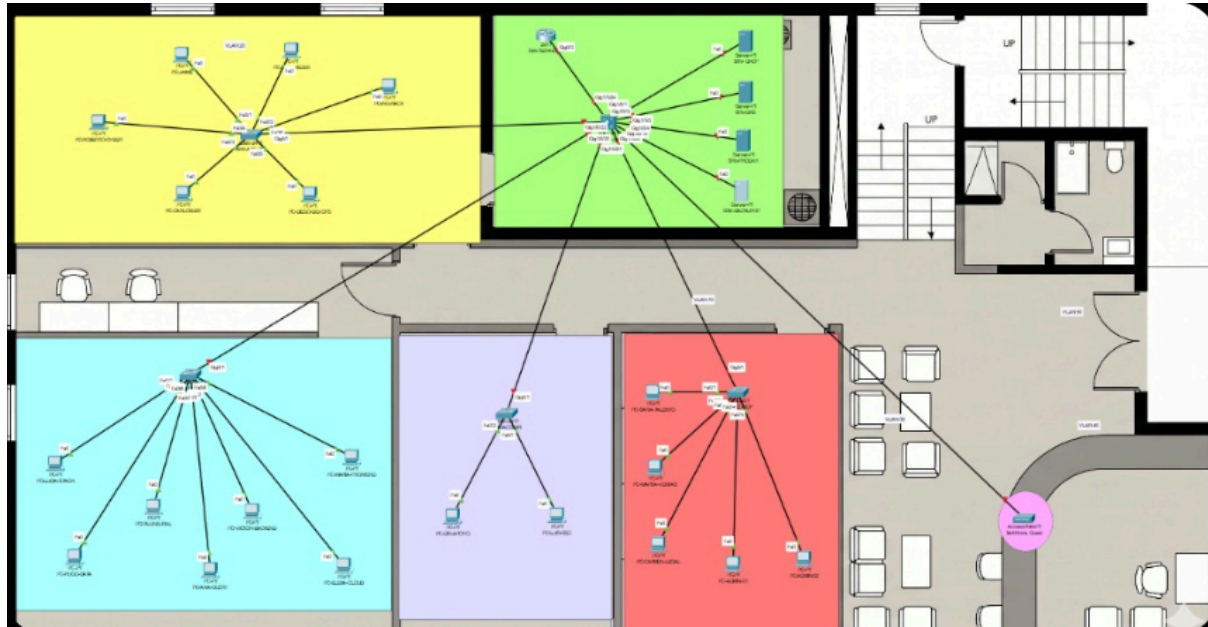
- **Workstations de Sobremesa:** 1x HP Z8 G5 Tower (Pau Neural).

- **Laptops Workstation:** Lenovo ThinkPad P16 G2 (Jaime Sistema), HP ZBook Studio G10 (Hugo Data).
- **Laptops/Ultrabooks:** MacBook Pro 14" M3 Pro, MacBook Air 15" M3, Microsoft Surface Laptop 5, Dell Latitude 5440/7440.
- **Periféricos y Móviles:** Monitores duales 4K/5K (Dell, LG, ASUS ProArt), periféricos ergonómicos Logitech MX, smartphones corporativos (iPhone 15 Pro/Pro Max y Samsung Galaxy A54).



6.2 Plano Físico y Distribución del Equipamiento

La infraestructura se distribuye en una oficina de una sola planta, segmentada por departamentos lógicos y físicos. La ubicación del hardware no es aleatoria. Afecta directamente al rendimiento térmico y a la seguridad física.



Distribución y Justificación del Plano Físico:

- **Sala CPD (Zona Verde / Cuarto de Comunicaciones):** Alberga el Armario Rack APC NetShelter SX 42U con los servidores, el Router y el Switch Core. Su ubicación aislada facilita la refrigeración dedicada (HVAC), aísla el ruido ensordecedor de los ventiladores industriales de los servidores (que superan los 60dB) y mantiene la seguridad perimetral de los datos mediante cerradura. Además, el Rack cargado supera los 400 kg; asentar este peso masivo directamente sobre la losa de cimentación estructural (y no en oficinas intermedios) evita problemas arquitectónicos graves.
- **Departamento de Sistemas (Zona Amarilla - VLAN 20):** Ubicación de las estaciones de monitorización (Jaime Sistema, Alex Redes). Se ha colocado físicamente cerca del CPD para que, en caso de catástrofe de red, los técnicos puedan tirar un cable de consola directamente desde su portátil al switch en menos de 1 minuto.
- **Desarrollo y Data (Zona Azul Claro - VLAN 30):** El "búnker" de producción, albergando la HP Z8 G5 y monitores de alta resolución 5K. Requiere enchufes reforzados debido al alto consumo en vatios de estas estaciones.
- **Dirección (Zona Morada - VLAN 40) y Comercial/Soporte (Zona Roja - VLAN 40):** Zonas de alta movilidad. No tienen apenas cableado visible; operan mediante cobertura WiFi 6 intensiva distribuida por el falso techo y telefonía IP de escritorio.
- **Pasillos/Recepción (Punto Rosa):** Punto de acceso aislado físicamente (VLAN 50) para invitados, diseñado para que ninguna antena de cortesía toque la red de producción.



6.3 Justificación Técnica Global (Rendimiento, Consumo y Coste)

El diseño balancea tres vectores críticos para que la empresa sea rentable:

- **Rendimiento (Cero Cuellos de Botella):** Hemos utilizado una topología física en "estrella jerárquica". Todos los ordenadores convergen mediante cables Cat.6a (capaces de transportar 10.000 Megabits por segundo) directamente al Switch Cisco Core. Este switch tiene una autopista interna (backplane) de 480 Gbps. Esto significa que los 20 empleados podrían estar descargando archivos pesados al unísono y el equipo físico de red ni se inmutaría.
- **Consumo (Eficiencia Energética y Ahorro):** Todo el hardware genera calor, y disipar ese calor usando aires acondicionados cuesta muchísimo dinero. Hemos priorizado procesadores de portátil ARM de ultra-bajo consumo (30W), y todas las fuentes de alimentación del cuarto de servidores son *80 Plus Platinum*, asegurando que apenas pierdan energía en forma de calor. Además, gracias a la tecnología **PoE+ (Power over Ethernet)** del switch, los teléfonos de escritorio y las antenas WiFi reciben la electricidad directamente por el cable de red de datos, ahorrando a la empresa el coste de instalar 11 enchufes eléctricos adicionales en las paredes.
- **Coste (TCO vs. ROI):** Invertir en memoria ECC y almacenamiento RAID 6 incrementa exponencialmente el CAPEX inicial (lo que pagas en caja el primer día), pero reduce el OPEX (el gasto operativo de mantenimiento) casi a cero. Al pagar por tecnología corporativa, estamos comprando un seguro contra caídas. Que una empresa de 20 programadores e ingenieros de IA se quede parada 4 horas por culpa de un fallo de disco duro barato cuesta diez veces más dinero en sueldos perdidos que la diferencia de comprar hardware industrial (NVMe) desde el día uno.

6.4 Presupuesto del Proyecto (Costes)

Tabla de costes extraída y validada frente a nuestro inventario XML, reflejando el CAPEX de la infraestructura crítica.

Categoría / Dispositivo	Modelo Asignado / Especificación	P.V.P Unitario (€)	Total (€)
Data Center: Serv. Prod.	Host SRV-PROD-01 (Xeon, 256GB RAM)	11.500,00	11.500,00
Data Center: Serv. NAS	Host SRV-BACKUP-01 (RAID 6, 40TB)	6.500,00	6.500,00
Networking: Switch Core	Cisco Catalyst 9300 PoE+	5.400,00	5.400,00
Networking: Router/FW	Juniper SRX300	1.200,00	1.200,00
Networking: SAI	APC Smart-UPS 3000VA	1.800,00	1.800,00
Conectividad: Cableado	4x Bobinas Cat.6a U/FTP LSZH	1.600,00 (lote)	1.600,00
Conectividad: WiFi	6x Ubiquiti UniFi 6 Pro	185,00	1.110,00
Conectividad: Telefonía	Centralita Asterisk + 5x Yealink T54W	950,00 (lote)	950,00

Usuario: Sist. (EMP001)	Lenovo P16 G2 + iPhone 15 Pro	3.450 + 1.219	4.669,00
Usuario: Redes (EMP002)	Dell Latitude 5440	1.550,00	1.550,00
Usuario: Dev Lead (EMP003)	MacBook Pro 14" M3 Pro	2.999,00	2.999,00
Usuario: Data Sr. (EMP006)	HP ZBook Studio G10	3.100,00	3.100,00
Usuario: Data Sc. (EMP009)	HP Z8 G5 Tower (RTX 6000 Ada)	9.200,00	9.200,00
Usuario: RRHH (EMP010)	Microsoft Surface Laptop 5	1.250,00	1.250,00
Usuario: CEO (EMP012)	MacBook Air 15" + iPhone 15 Pro Max	2.200 + 1.469	3.669,00
Usuario: Ventas (EMP014)	Dell Latitude 7440 + Samsung A54	1.100 + 350	1.450,00
PRESUPUESTO TOTAL	<i>(Subconjunto principal inventariado)</i>		57.947,00 €

Portal de Partners de Cisco Systems, Dell Technologies Enterprise Store, HP Business Store e Inventario XML Corporativo.

6.5 Mantenimiento y Diagnóstico

Para garantizar la longevidad de esta inversión de casi 60.000€, debemos cuidar el hardware como si fuera maquinaria pesada. Se establecen los siguientes protocolos:

- **Procedimientos Preventivos:**

- **Limpieza Atmosférica:** Revisión trimestral de los filtros antipolvo de las puertas del armario Rack en la Zona Verde. El polvo electrónico es fatal: actúa como un manto que aísla los componentes, impidiendo que los disipadores expulsen el calor y acortando la vida de los chips un 50%.
- **Termodinámica:** Renovación bianual obligatoria de la pasta térmica conductora en los equipos sometidos a estrés térmico extremo (Workstations HP Z8 y Lenovo P16).
- **Protocolos de Detección de Fallos (Troubleshooting):**
 - **Auditoría de Discos:** Implementación continua de monitorización **S.M.A.R.T.**. Si el motor de un disco duro mecánico en el servidor de backups empieza a vibrar milimétricamente fuera de su eje, el protocolo S.M.A.R.T. avisará semanas antes de su muerte física. Procederemos a reemplazarlo usando el sistema Hot-Swap.
 - **Auditoría de Capa 1 (Cables y Red):** Ante quejas de falta de red, la primera diagnosis será estrictamente visual y física en el panel del Switch Cisco. Un LED ámbar intermitente no es un fallo de software; es un fallo de engarzado de cobre en la clavija RJ45 o un cable mordido (fallo de Capa Física). Un LED de alimentación apagado indica que el chip interno PoE ha cortado la luz a ese dispositivo para protegerse de un cortocircuito.
 - **Auditoría de Placa Base:** Si un equipo se niega a encender y la pantalla está negra, el diagnóstico se hará "a oído". Las placas base corporativas integran un altavoz interno (Buzzer) que emitirá códigos acústicos estandarizados (**Beep Codes**). Una secuencia larga y dos cortas nos indicarán inmediatamente, sin desmontar nada, que la tarjeta gráfica se ha movido físicamente de su ranura PCIe; mientras que pitidos cortos y continuos indicarán un módulo de memoria RAM mal ensamblado o cruzado.

7. REFLEXIÓN Y COMPARATIVA FINAL

El hardware no es una simple caja que ejecuta ventanas de Windows; es lo que define el límite de lo que una empresa puede llegar a hacer.

Si hubiéramos optado por hardware doméstico o de ofimática genérica para ahorrar costes iniciales, TechNova Solutions S.L. se habría asfixiado. Habríamos sufrido lo que corporativamente se denomina "costes ocultos" u OPEX incontrolado: bases de datos corrompidas por no invertir en memoria RAM ECC, servidores reiniciándose por no tolerar picos de estrés, tarjetas gráficas bloqueadas por carecer de refrigeración adecuada, y una dependencia letal hacia proveedores externos por falta de escalabilidad física de la placa base.

Este proyecto ha servido para demostrar que entender la base física, desde los carriles PCIe hasta la impedancia de un cable trenzado U/FTP libre de halógenos, es el paso previo, crítico e indispensable para asegurar que las configuraciones lógicas de red, las bases de datos y la implantación de los sistemas operativos (el núcleo del Proyecto Intermodular) tengan un entorno físico de grado empresarial, altamente tolerante a fallos, donde puedan desarrollarse ininterrumpidamente durante los próximos cinco años de vida de la empresa.

8. CONCLUSIONES FINALES Y CIERRE ESTRATÉGICO

Este capítulo finaliza el documento de diseño de la infraestructura física de TechNova Solutions S.L., evaluando el éxito del despliegue frente a los requisitos iniciales y aportando una visión retrospectiva del trabajo realizado.

8.1 Cumplimiento de los Objetivos del Proyecto

A lo largo de este riguroso informe, se han cumplido y superado con éxito los objetivos fundamentales exigidos para el diseño de esta infraestructura de 1º de ASIR. El propósito final no era realizar un listado de la compra de componentes informáticos en un catálogo, sino fundamentar una arquitectura resiliente y escalable con criterios de ingeniería técnica.

- **Identificación y disección de los componentes:** Se ha demostrado de forma fehaciente cómo interactúan la CPU, los carriles del bus PCIe y la memoria RAM ECC. No se han elegido marcas ni modelos al azar o por estética; se ha justificado técnica y matemáticamente que para entrenar modelos complejos de Inteligencia Artificial y no ahogar el procesador, es físicamente indispensable contar con un hardware que soporte procesamiento paralelo avanzado y anchos de banda masivos entre placa y discos.
- **Propuesta de configuraciones adaptativas:** La asignación de hardware ha sido milimétrica, perfilando cada caso de uso. Desde los procesadores SoC (System on a Chip) de arquitectura ARM de mínimo consumo asignados inteligentemente a la directiva para maximizar autonomías de 15 horas, hasta las mastodónticas Workstations HP Z8 de 9.200€ diseñadas para los perfiles científicos; logrando así que cada céntimo de euro del presupuesto se haya inyectado justo donde la carga de computación real de la empresa lo exigía.
- **Integración realista con el plano físico:** El diseño y dimensionamiento topológico del Centro de Procesamiento de Datos (Data Center) enclavado en la Zona Verde,

conjugado con el blindaje de datos mediante la matriz RAID 6 y la purificación de la tensión eléctrica de la compañía eléctrica mediante Sistemas SAI Platinum, atestiguan el pleno dominio y la comprensión holística de los requisitos que demanda un proyecto IT vivo en el mundo empresarial de alta criticidad.

8.2 Conclusión Profesional: El Hardware como Motor de Rentabilidad

A nivel corporativo, el entregable central de este proyecto muestra un cambio de paradigma para cualquier junta directiva o jefe de departamento no técnico: en una consultoría especializada como TechNova, **el hardware IT ya no es un "centro de gasto", sino que es la línea que marca los ingresos netos de la empresa.**

En la era del Big Data y el Machine Learning, nuestro plan de negocio impone ejecutar los procedimientos de bases de datos críticas y el modelado de IA íntegramente de manera local e in-house, todo ello para garantizar un celoso cumplimiento de las normativas vigentes sobre custodia y soberanía del dato (GDPR), sin exponer la propiedad intelectual a nubes públicas ajenas.

Sin el exhaustivo diseño de esta arquitectura física blindada (que fusiona cableado a 10 Gigabits, fuentes redundantes y discos M.2 paralelos), el trabajo del programador más brillante de la compañía no tendría valor alguno, ahogado por estrangulamientos en el rendimiento de un PC genérico. Hemos consolidado el cimiento robusto que garantiza a nuestra consultora una vida útil tecnológica superior al lustro.

8.3 Reflexión Personal y Aprendizaje Técnico (Proyecto Intermodular)

A nivel estrictamente académico, metodológico y personal, el abordaje de este Proyecto Intermodular ha marcado un auténtico punto de inflexión en mi comprensión de la informática a nivel de sistemas. En demasiadas ocasiones, al repasar los itinerarios del ciclo, se corre el riesgo de ver y asimilar los módulos como conocimientos desconectados: el Hardware parece solo tornillos; las Redes parecen solo IPs; y las Bases de Datos parecen solo texto.

Sin embargo, el desarrollo de un proyecto tan transversal como TechNova me ha forzado a conectar todo ese conocimiento. He comprendido con crudeza que el diseño en papel de un gigantesco esquema de datos XML o la tabla mejor indexada de una Base de Datos Relacional son absolutamente estériles si el disco de almacenamiento físico es, por ejemplo, un disco IDE viejo demasiado lento como para hacer latir y recuperar esos datos en un tiempo razonable. He asimilado que los planos de Packet Tracer no son dibujos abstractos; he entendido que cada raya representa un cable físico trenzado de cobre, sometido a ruido y electromagnetismo, que tiene que ser ponchado pacientemente por un operario para transportar luz o electricidad.

Afrontar el delicado equilibrio entre otorgar la potencia que precisan los departamentos de la compañía y mantener, al mismo tiempo, los costes de adquisición técnica dentro de márgenes lógicos y amortizables, ha sido el mayor problema del ejercicio. No obstante, lograr superar este reto de diseño me ha inculcado una auténtica visión, madura y realista de lo que verdaderamente engloba la arquitectura de sistemas, transformándome en un profesional preparado para auditar los entornos laborales del día de mañana.

9. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA COMPLETA

9.1. Documentación Científica de Procesamiento y Hardware Central

- Intel Corporation. (s.f.). *Especificaciones de productos Intel (ARK)*. <https://ark.intel.com>
- Kingston Technology Corporation & Micron Technology. (s.f.). *Especificaciones técnicas de memoria RAM DDR5 ECC LRDIMM*.
- NVIDIA Corporation. (s.f.). *NVIDIA RTX 6000 Ada Generation*. <https://www.nvidia.com/es-es/design-visualization/rtx-6000/>

9.2. Ingeniería de Ensambladores Corporativos (Workstations y Laptops)

- Apple Inc. (s.f.). *Arquitectura Apple Silicon y especificaciones técnicas*.
- Dell Technologies. (s.f.). *Servidores PowerEdge y portátiles comerciales Latitude*.
- HP Inc. (s.f.). *Estaciones de trabajo HP Z*. <https://www.hp.com/es-es/workstations/>
- Lenovo. (s.f.). *Especificaciones y certificaciones MIL-STD-810H para ThinkPad P16 Gen 2*.

9.3. Electrónica de Datos, Normativa de Cableado y Arquitectura de Data Center

- Cisco Systems, Inc. (s.f.). *Cisco Catalyst 9300 Series Switches Datasheet*. <https://www.cisco.com>
- International Organization for Standardization (ISO), IEEE & TIA. (s.f.). *Estándares de telecomunicaciones, cableado estructurado (Cat.6a U/FTP LSZH) e IEEE 802.3at (PoE+)*.
- Juniper Networks. (s.f.). *Especificaciones técnicas del Juniper SRX300 Services Gateway*.
- Schneider Electric (APC). (s.f.). *Guía estructural NetShelter SX 42U y simuladores Smart-UPS 3000VA*.
- Ubiquiti Inc. (s.f.). *UniFi 6 Pro Datasheet*.

9.4. Software de Ingeniería, Simuladores Industriales y Estándares de Arquitectura de Datos

- Cisco Networking Academy. (s.f.). *Cisco Packet Tracer (Versión 8.x)* [Software de simulación].
- Synology Inc. (s.f.). *Calculadora RAID*.
- World Wide Web Consortium (W3C). (s.f.). *Estándares y directrices para XML y XSD*.